

ACTIVIDAD 4a
Plan de Gestión del Alcance

Sistema de Gestión para el Club Universitario de Berisso
Grupo N°12

Fecha: 12/05/2026

Control de versiones				
Versión	Modificado por	Revisado por	Fecha	Motivo
1.0	AD, CR, EB, PM	Guerrieri Ruben	12/05/2026	Creación

Profesor tutor
Guerrieri Rubén

Participación en el Desarrollo	
Apellido y nombre	Porcentaje
Alvite Damián (AD)	25%
Capre Rodrigo (CR)	25%
Di Grappa Emiliano (DGE)	0%
Elizalde Benjamín (EB)	25%
Preneste Máximo (PM)	25%

Documentación de Requisitos

Índice

1. Necesidad del Negocio.	4
1.1. Situación Actual y Limitaciones.....	4
1.2. Razones para emprender el proyecto.	4
2. Objetivos del Negocio y del Proyecto.	5
3. Técnicas de Elicitación Utilizadas	6
4. Requisitos Funcionales.	7
5. Requisitos No Funcionales.....	9
6. Requisitos de Calidad.	10
7. Criterios de Aceptación.	11
8. Reglas de Negocio.	12
9. Impacto en Áreas Organizacionales.....	13
10. Impactos en Otras Entidades	13
11. Requerimientos de Soporte y Entrenamiento.....	13
12. Supuestos Relativos a Requisitos	14
13. Restricciones Relativas a Requisitos	14

Documentación de Requisitos

1. Necesidad del Negocio.

1.1. Situación Actual y Limitaciones.

Actualmente, el **Club Universitario de Berisso** sustenta su administración operativa y financiera en una aplicación de escritorio personalizada, cerrada y obsoleta, la cual carece de documentación técnica y soporte continuo. Esta situación genera las siguientes limitaciones críticas:

- **Fragmentación de la Información:** La gestión depende de procesos manuales y soportes físicos o digitales dispersos, obligando al personal administrativo a duplicar tareas fuera del sistema.
- **Ineficiencia en la Gestión de Cobranzas:** La validación de pagos se realiza manualmente mediante la recepción de comprobantes vía WhatsApp, lo que consume un tiempo excesivo del personal y dificulta el seguimiento de la morosidad en tiempo real.
- **Riesgo de Pérdida de Datos:** Debido a la naturaleza de "tecnología huérfana" del software actual, ante cualquier falla técnica existe un riesgo inminente de perder el acceso a los datos históricos y al padrón de socios.
- **Vulnerabilidad Legal y Normativa:** El seguimiento de documentación obligatoria y crítica, como los certificados de apto físico de los jugadores y los certificados de antecedentes penales de los docentes, carece de alertas sistematizadas, exponiendo al club a sanciones institucionales.

1.2. Razones para emprender el proyecto.

El proyecto se fundamenta en la necesidad de modernizar la infraestructura digital del club para profesionalizar su gestión y asegurar la integridad de su información. Las razones principales son:

- **Soberanía y Centralización de Datos:** Migrar de una administración fragmentada a un Sistema de Gestión Integral que unifique en un legajo digital único los datos de jugadores, personal docente (profesores de educación física, entrenadores y colaboradores) y vínculos familiares.
- **Automatización de Procesos Financieros:** Implementar un módulo que procese deudas, registre pagos y emita reportes de morosidad de forma automática, optimizando la recaudación.
- **Mejora en la Comunicación Institucional:** Establecer un canal de difusión segmentado que permita una comunicación fluida y precisa con las familias según el rol o categoría.
- **Adaptación Tecnológica:** Desarrollar una solución bajo una arquitectura de bajo consumo de recursos que sea compatible con el hardware existente en la sede del club, garantizando la sostenibilidad de la herramienta sin costos de hosting externos.

2. Objetivos del Negocio y del Proyecto.

Objetivos del negocio:

COD	Descripción
OBJ-NEG-01	Profesionalización Administrativa: Sustituir la gestión fragmentada por una plataforma única que elimine la duplicidad de datos y errores de carga manual.
OBJ-NEG-02	Mitigación de Riesgos Legales: Implementar un control estricto sobre el cumplimiento de documentación crítica (apto físico y antecedentes) mediante un sistema de alertas preventivas.
OBJ-NEG-03	Optimización Financiera: Mejorar la gestión financiera del club mediante la automatización de cobranzas y la reducción de la morosidad a través de reportes en tiempo real.

Objetivos del proyecto:

COD	Descripción
OBJ-PROY-01	Arquitectura y Datos: Diseñar e implementar una base de datos relacional robusta que centralice los legajos y garantice la integridad referencial de la información histórica.
OBJ-PROY-02	Módulo de Gestión Integral: Desarrollar los módulos funcionales de Padrón Unificado, Cobranzas y Cumplimiento Documental bajo una arquitectura de bajo consumo de recursos.
OBJ-PROY-03	Comunicación Segmentada: Implementar una herramienta de difusión automatizada de novedades según el rol, categoría o estado administrativo del socio.
OBJ-PROY-04	Interoperabilidad (Análisis): Determinar la viabilidad de interoperabilidad con la plataforma COMET, evitando la doble carga de registros deportivos oficiales.
OBJ-PROY-05	Gestión y Calidad: Cumplir con el cronograma académico de la UTN 2026, aprobando todas las actividades antes del cierre del ciclo lectivo sin exceder los puntos de penalidad.

3. Técnicas de Elicitación Utilizadas

Técnica	Fecha	Descripción de su aplicación	Participantes
Entrevista semiestructurada	10/05/2026	Se realizó una entrevista presencial con el referente del Club, utilizando una guía de preguntas preparada con anticipación. La entrevista abarcó los cuatro módulos aprobados por la cátedra: Padrón de jugadores y personal docente, Gestión de Finanzas, Notificaciones y COMET. Bajo consentimiento previo, se procedió al registro sonoro del encuentro y su posterior transcripción técnica para asegurar la integridad de las definiciones y reglas de negocio relevadas.	Hernán Dalau, equipo de proyecto
Observación directa	10/05/2026	Durante la entrevista se observó en tiempo real el flujo de trabajo actual: el referente demostró cómo valida un pago manualmente en el sistema de escritorio existente, cómo copia el comprobante generado y lo envía por WhatsApp al socio, y cómo registra el cobro de cuotas en efectivo. Se obtuvieron fotografías del hardware disponible (CPU, especificaciones técnicas) y del sistema actual en funcionamiento.	Hernán Dalau, equipo de proyecto
Análisis de documentación existente	10/05/2026	Se analizó el sistema de escritorio actualmente en uso por el club, el sistema COMET de AFA (demostrado por el referente durante la entrevista), y los registros informales existentes (grupos de WhatsApp para comunicación con socios, planillas Excel del personal docente, archivos PDF de estudios médicos).	Hernán Dalau, equipo de proyecto

4. Requisitos Funcionales.

Interesado	Prioridad	Cod.	Descripción
		RF-01	Gestión de Personas
Directivos	Alta	RF-01.1	El sistema debe permitir registrar, modificar y consultar socios.
Directivos	Alta	RF-01.2	El sistema debe permitir registrar, modificar y consultar jugadores.
Directivos	Alta	RF-01.3	El sistema debe permitir registrar, modificar y consultar personal docente.
		RF-02	Gestión Financiera
Tesorería	Alta	RF-02.1	El sistema debe permitir registrar pagos y conciliar cuentas corrientes.
Administrativos	Media	RF-02.2	El sistema debe generar reportes de morosidad y estados de cuenta por categoría.
Tesorería / Directivos	Alta	RF-02.3	El sistema debe aplicar recargos por mora según las reglas de negocio vigentes.
Tesorería / Directivos	Alta	RF-02.4	El sistema debe generar automáticamente las deudas de las cuotas mensuales.
Tesorería / Directivos	Media	RF-02.5	El sistema debe generar comprobantes de pago automáticamente.
Directivos	Media	RF-02.6	El sistema debe permitir asignar descuentos personalizados o becas.
		RF-03	Gestión Documental
Directivos	Alta	RF-03.1	El sistema debe permitir cargar, almacenar y consultar documentación asociada a jugadores y personal docente.
Directivos	Alta	RF-03.2	El sistema debe emitir alertas automáticas sobre documentación obligatoria próxima a vencer.

Administrativos	Baja	RF-03.3	El sistema debe generar el documento de pautas de convivencia.
Administrativos	Baja	RF-03.4	El sistema debe permitir enviar el documento de pautas de convivencia a los responsables del jugador.
Administrativos	Baja	RF-03.5	El sistema debe registrar la entrega y la recepción del documento firmado.
		RF-04	Gestión de Categorías
Administrativos	Baja	RF-04.1	El sistema debe actualizar automáticamente las categorías de edad de los jugadores según las reglas de negocio vigentes.
		RF-05	Gestión de Comunicaciones
Administrativos	Media	RF-05.1	El sistema debe permitir el envío de notificaciones individuales y masivas.
Administrativos	Baja	RF-05.2	El sistema debe permitir el envío automático de saludos de cumpleaños a socios.
		RF-06	Gestión de Reportes y Consultas
Administrativos	Baja	RF-06.1	El sistema debe permitir exportar información de jugadores para interoperar con COMET.
Socios / Directivos	Media	RF-06.2	El sistema debe permitir consultar el estado de cuenta individual de cada socio de manera remota.

5. Requisitos No Funcionales.

Interesado	Prioridad	Cod.	Descripción
Directivos del Club	Alta	RNF-01	Seguridad: El sistema debe implementar control de acceso por roles (RBAC). Solo Presidencia/Tesorería tendrán permisos de escritura sobre el módulo financiero; el resto, solo lectura.
Directivos	Alta	RNF-02	Acceso Remoto: El sistema debe permitir el acceso remoto seguro mediante canales cifrados.
Tesorería	Alta	RNF-03	Infraestructura: El sistema debe ser capaz de ejecutarse sobre el hardware actual del club o en una versión repotenciada.
Administrativos	Alta	RNF-04	Escalabilidad: La arquitectura del sistema debe permitir la incorporación futura de una aplicación móvil para socios o la integración de pasarelas de pago externas, minimizando la necesidad de modificaciones estructurales.
Comisión Directiva	Media	RNF-05	Usabilidad: Un usuario administrativo sin conocimientos técnicos debe poder registrar un pago en menos de 30 segundos.
Administrador de Sistemas	Alta	RNF-06	Respaldo: El sistema debe realizar copias de seguridad automáticas de la base de datos con una frecuencia mínima diaria, almacenadas tanto en el servidor local como en un repositorio externo.
Directivos	Alta	RNF-07	Concurrencia: El sistema debe soportar al menos dos sesiones de usuario simultáneas sin degradación del rendimiento.

6. Requisitos de Calidad.

Interesado	Prioridad Otorgada	Cod.	Descripción
Tutor UTN	Alta	RC-01	Revisión de Código: Cada módulo entregado debe haber pasado por al menos una revisión de código (Pull Request aprobado) por otro integrante del equipo antes de integrarse a la rama principal del repositorio.
Club Universitario	Alta	RC-02	Pruebas de Aceptación (UAT): El sistema debe superar las pruebas de aceptación del usuario demostrando que un usuario sin conocimientos técnicos puede: registrar un nuevo socio, registrar un pago y subir un certificado de forma autónoma.
Analista de Calidad (QA)	Alta	RC-03	Código Limpio: El desarrollo debe seguir los estándares de codificación PEP 8 para Python/Django y las guías de estilo oficiales de React, sin deuda técnica crítica pendiente al momento de integrar a la rama principal.
Analista de Calidad (QA)	Alta	RC-04	Pruebas Unitarias: Se requiere una cobertura mínima del 70% de pruebas unitarias sobre las funciones críticas del Módulo de Finanzas (generación de deudas, aplicación de mora, registro de pagos).
Admin. de Sistemas	Alta	RC-05	Integridad de Datos: El sistema debe utilizar transacciones de base de datos (PostgreSQL) para garantizar que ningún pago quede registrado sin su comprobante asociado.

7. Criterios de Aceptación.

Conceptos	Criterios de aceptación
Técnicos	- La plataforma debe permitir la centralización de los legajos de jugadores, personal docente y vínculos familiares en una base de datos relacional única. - El sistema debe superar el 100% de los casos de prueba definidos en el Plan de Pruebas de Modelado. - Instalación exitosa en el hardware del cliente mediante contenedores Docker. - El sistema debe realizar con éxito el envío de una campaña de difusión masiva de prueba mediante la API o protocolo del canal seleccionado.
De Calidad	- Se debe lograr la satisfacción del cliente a un nivel del 80% o superior, medido mediante una encuesta de satisfacción completada por los usuarios de prueba tras las Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT) - Ausencia de errores críticos (Bugs) que impidan la carga de legajos o el registro de cobranzas.
Administrativos	- Aprobación y firma del Acta de Aceptación por parte del Tutor y el referente del Club. - Entrega de toda la documentación exigida por la Cátedra (Actividades 1 a 14) antes del cierre del ciclo lectivo 2026.
Comerciales	- Todas las funcionalidades incluidas en la línea base del alcance deberán haber sido entregadas, verificadas y aceptadas por el referente designado del club. - No deberán existir incidencias clasificadas con prioridad alta al momento de la aceptación formal del producto. - El entorno de operación inicial deberá encontrarse configurado y validado por el equipo del proyecto junto al cliente.

8. Reglas de Negocio.

Código	Concepto	Descripción
Gestión de Personas		
RN-01	Vínculos de menores	Cada jugador menor de edad debe tener obligatoriamente asociado al menos un familiar o representante legal en el sistema. Sin este vínculo, el alta del jugador no podrá completarse.
RN-02	Pautas de convivencia	Tanto el jugador, como su representante legal de ser necesario, debe haber presentado las pautas de convivencia firmadas para finalizar su proceso administrativo
RN-03	Categorías	Cada jugador deberá poseer una única categoría principal asociada para su participación formal dentro del club. Adicionalmente, podrá participar en categorías secundarias
RN-04	Categorización	La transición de categoría de los jugadores se realiza exclusivamente en base a la edad cumplida al 31 de diciembre de cada año. El cambio se ejecuta una vez al año, durante el mes de enero.
Gestión Documental		
RN-05	Documentación	Los jugadores y docentes deberán poseer la documentación obligatoria vigente definida por el club para encontrarse habilitados administrativamente
RN-06	Documentación deportiva	Un jugador no podrá ser habilitado para su carga en COMET ni habilitado para competir en liga si no posee el certificado de Apto Físico vigente registrado en su legajo digital. Podrá continuar entrenando, pero no participar en partidos oficiales.
RN-07	Antecedentes penales del personal docente	Los antecedentes penales de los docentes no vencen como documento, pero la información registral tiene caducidad según el tipo de delito, conforme a la legislación vigente. El sistema debe permitir actualizar el estado del registro cuando el club lo considere necesario.
Gestión Financiera		

RN-08	Cuota social vs. Cuota deportiva	La cuota de cada socio se compone de dos conceptos independientes: cuota social y cuota deportiva. Al inactivar a un jugador (por lesión u otra causa), se suspende únicamente la cuota deportiva; la cuota social puede mantenerse activa según decisión del club.
RN-09	Cuotas	Las cuotas sociales y deportivas deberán generarse automáticamente de forma mensual para todos los socios y jugadores activos alcanzados por el régimen de cobro vigente.
RN-10	Becas y descuentos	El club puede otorgar descuentos o becas sobre las cuotas de los socios según los criterios definidos por la administración. Todo descuento o beca otorgado deberá quedar registrado en el sistema junto con su motivo correspondiente y no deberá afectar el cálculo general de cuotas del resto de los socios
RN-11	Mora	Cada cuota tiene dos fechas de vencimiento. A partir del segundo vencimiento, se le cobra una multa por mora.
RN-12	Comprobantes	Los comprobantes emitidos deberán detallar los conceptos cobrados correspondientes a cuota social, cuota deportiva, mora u otros cargos aplicables

9. Impacto en Áreas Organizacionales

- Área de Tesorería
- Área Administrativa
- Dirección

10. Impactos en Otras Entidades

- **Liga Amateur Platense y otras ligas asociadas a AFA:** El sistema impacta en la relación con las ligas ya que centraliza la documentación exigida por éstas (aptos físicos, datos de jugadores) y genera las planillas necesarias para la habilitación y registro de jugadores en las competencias oficiales.
- **COMET (AFA):** El módulo de exportación de datos impacta directamente en el sistema oficial de la Asociación del Fútbol Argentino, buscando reducir la duplicación de carga de información entre ambos sistemas.

11. Requerimientos de Soporte y Entrenamiento

- El equipo de proyecto brindará una capacitación presencial al personal del club una vez entregada la primera versión funcional del sistema,

cubriendo las operaciones principales: registro de socios, registro de pagos y generación de reportes.

- Para consultas posteriores a la entrega, el club podrá contactar al equipo vía correo electrónico o teléfono durante el período de garantía acordado.

12. Supuestos Relativos a Requisitos

- **Hardware:** Se asume que el Club realizará la inversión necesaria en la memoria RAM o en un servidor exclusivo para soportar el acceso remoto.
- **Conectividad:** se asume que el Club cuenta con una conexión a internet estable para el funcionamiento de las notificaciones vía WhatsApp/Email y la sincronización con COMET.
- **Disponibilidad:** Se asume que el Club Universitario de Berisso garantiza la continuidad operativa de su infraestructura eléctrica y de red para el correcto funcionamiento del servidor local.
- **Conexión:** Se asume que los usuarios finales cuentan con una conexión a internet externa compatible para realizar las peticiones remotas al servidor del club.
- **Disponibilidad:** Se asume que los interesados (Tesorería/Secretaría) estarán disponibles para las pruebas de usuario y validación de módulos según el cronograma.
- **Costos de mensajería:** Se asume que el club evaluará y decidirá, previo al inicio del desarrollo del módulo de notificaciones, si contratará el servicio de WhatsApp Business API (pago por mensaje) o adoptará una alternativa de menor costo, en base al análisis de costo-beneficio que el equipo presentará con estimaciones de volumen mensual de mensajes.
- **Migración de datos:** Se asume que los datos de jugadores actualmente almacenados en el sistema de escritorio existente podrán ser exportados en algún formato estructurado (Excel o similar) para su migración al nuevo sistema, con asistencia del equipo de proyecto.

13. Restricciones Relativas a Requisitos

- El proyecto deberá estar finalizado para el 23/02/2027
- **Presupuestarias:** El sistema no debe generar costos fijos de mantenimiento en la nube (Hosting), debiendo funcionar en infraestructura local.
- **Tecnológicas:** El desarrollo está restringido a las herramientas tecnológicas aprobadas: Python/Django, React y PostgreSQL bajo Docker.
- **Normativas:** No se permite realizar entregas durante los períodos de receso, fines de semana o días feriados según la normativa de la cátedra
- **Normativa/legal:** El sistema debe cumplir con la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales, dado que almacena información

sensible de menores de edad, vínculos familiares y antecedentes del personal docente.